



FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería de Sistemas Computacionales

Sistema integrado de base de datos segura, automatizada e inteligente para el análisis de ventas mediante AdventureWorksDW2014

Autor:

ALOR MONTUFAR , Augusto Jesus
FLORES MAMANI, Hibban Francs
RAMIREZ PUYEN , Gabriel Andres
RAMOS MATOS, Ruben Junior

Curso:

BASE DE DATOS AVANZADAS Y BIG DATA

Docente:

Marlene Pilar Aguilar Suares

Lima – Perú
2026-2

Contenido

1. Definición del reto, delimitación del alcance y declaración de supuestos	4
1.1. Definición del reto	4
1.2. Dataset y fuente	4
1.3. Problemas de calidad identificados	4
Implicación de los problemas identificados	5
1.4. Requerimientos funcionales	5
RF01. Consulta de ventas	5
RF02. Análisis multidimensional de ventas	6
RF03. Identificación de problemas de calidad	7
1.5. Supuestos técnicos.....	7
Supuesto 1. Alcance del modelo.....	7
Supuesto 2. Tabla principal de análisis.....	8
Supuesto 3. Interpretación de valores nulos	8
2. Planificación y ruta del proyecto integrador	8
2.1. Cronograma de hitos.....	8
2.2. Dependencias entre hitos	9
2.3. Ruta crítica.....	9
2.4. Responsables	10
2.5. Recursos estimados por bloque	10
2.6. Contingencias ante posibles retrasos	11
Contingencia 1. Fallo en la automatización SQL	11
Contingencia 2. Fallo durante la carga del Data Warehouse	12
2.7. Síntesis del criterio	12
3. Fundamentación del método y comparación de alternativas técnicas para el bloque de automatización	12
3.1. Enfoque de automatización seleccionado.....	12
3.2. Alternativas consideradas	12
3.3. Comparación de alternativas	13
3.4. Justificación mediante resultados concretos.....	13
3.5. Condiciones bajo las cuales una alternativa sería preferible	14
3.6. Decisión técnica.....	15
4. Validación de viabilidad del componente más incierto	15
4.1. Componente seleccionado y fuente de incertidumbre.....	15
4.2. Prueba de viabilidad	16

4.3. Evidencia 1: resultado del registro de ejecución	16
4.4. Evidencia 2: registros cargados en el Data Warehouse	16
4.5. Veredicto de viabilidad	17
4.6. Ajuste realizado a la ruta del proyecto	17
4.7. Resultado de la validación	18
5. Diagnóstico de riesgos y articulación curricular	18
5.1. Riesgos del proyecto y estrategias de mitigación	18
5.2. Articulación con los conocimientos de Base de Datos del tercer ciclo	19
5.3. Proyección hacia cursos posteriores	20
5.4. Síntesis de la articulación curricular	20

1. Definición del reto, delimitación del alcance y declaración de supuestos

1.1. Definición del reto

El proyecto aborda el análisis y tratamiento de información correspondiente al proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014, considerando como reto principal garantizar que los datos utilizados para los procesos de automatización, integración y análisis sean consistentes y adecuados para su posterior explotación.

El relevamiento inicial permitió identificar problemas relacionados con la consistencia temporal, consistencia lógica y completitud de los datos. Estas situaciones pueden afectar la confiabilidad de las consultas y análisis posteriores, por lo que el proyecto contempla mecanismos para identificar, validar y controlar las anomalías detectadas.

El alcance se concentra en el proceso de ventas por Internet y en las estructuras de datos relacionadas directamente con dicho proceso.

1.2. Dataset y fuente

El proyecto utiliza como fuente el dataset AdventureWorksDW2014, obtenido mediante el archivo AdventureWorksDW2014.bak, descargado el 27 de agosto de 2026 desde el repositorio de ejemplos de Microsoft.

Fuente:

<https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/download/adventureworks/AdventureWorksDW2014.bak>

El análisis se delimita al proceso de ventas por Internet, utilizando exclusivamente las nueve tablas consideradas en el MER aprobado:

Tabla	Función dentro del modelo	Registros
FactInternetSales	Registra las operaciones de venta por Internet	60 398
DimCustomer	Contiene información de los clientes	18 484
DimProduct	Contiene información de los productos	606
DimProductSubcategory	Clasifica los productos en subcategorías	37
DimProductCategory	Clasifica las subcategorías en categorías	4
DimDate	Permite analizar las ventas según fechas	3 652
DimSalesTerritory	Permite analizar las ventas por territorio	11
DimPromotion	Contiene información de las promociones aplicadas	16
DimCurrency	Contiene las monedas utilizadas en las operaciones	105

La tabla principal de hechos es FactInternetSales, con 60 398 registros, mientras que DimProduct contiene 606 registros.

1.3. Problemas de calidad identificados

Durante el relevamiento se identificaron los siguientes problemas de calidad:

N.º	Problema de calidad	Tabla	Registros afectados	Porcentaje	Tipo
1	EndDate anterior a StartDate	DimProduct	200 productos	33,00 %	Consistencia temporal
2	NumberChildrenAtHome mayor que TotalChildren	DimCustomer	1 431 clientes	7,74 %	Consistencia lógica
3	Productos terminados actuales sin StandardCost ni ListPrice	DimProduct	2 productos	0,33 %	Compleitud

Adicionalmente, se identificaron 102 productos con Status = 'Current' asociados a 22 804 registros de ventas cuya OrderDate es anterior al StartDate del producto. Este resultado constituye una evidencia adicional relacionada con la consistencia temporal.

Implicación de los problemas identificados

Los hallazgos determinan la necesidad de incorporar controles específicos antes de utilizar los datos en procesos posteriores:

- Las inconsistencias entre fechas requieren controles de consistencia temporal.
- Las diferencias entre NumberChildrenAtHome y TotalChildren requieren reglas de consistencia lógica.
- Los valores económicos faltantes requieren controles de completitud condicionados al contexto del producto.

1.4. Requerimientos funcionales

A partir del reto y de los problemas de calidad identificados, se establecen los siguientes requerimientos funcionales.

RF01. Consulta de ventas

El sistema deberá permitir consultar las operaciones registradas en FactInternetSales junto con la información relacionada de cliente, producto, fecha y territorio.

Criterio de éxito verificable:

Una consulta deberá recuperar registros de FactInternetSales mostrando, como mínimo, número de venta, cliente, producto, fecha y territorio.

Resultados

Mensajes

	NumeroVenta	Cliente	Producto	Fecha	Territorio
1	SO43697	Cole Watson	Road-150 Red, 62	2010-12-29	Canada
2	SO43698	Rachael Martinez	Mountain-100 Silver, 44	2010-12-29	France
3	SO43699	Sydney Wright	Mountain-100 Silver, 44	2010-12-29	Northwest
4	SO43700	Ruben Prasad	Road-650 Black, 62	2010-12-29	Southwest
5	SO43701	Christy Zhu	Mountain-100 Silver, 44	2010-12-29	Australia
6	SO43702	Colin Anand	Road-150 Red, 44	2010-12-30	Southwest
7	SO43703	Albert Alvarez	Road-150 Red, 62	2010-12-30	Australia
8	SO43704	Julio Ruiz	Mountain-100 Black, 48	2010-12-30	Australia
9	SO43705	Curtis Lu	Mountain-100 Silver, 38	2010-12-30	Australia
10	SO43706	Edward Brown	Road-150 Red, 48	2010-12-31	Southwest

Figura 1. Resultado de la consulta de ventas mostrando los campos requeridos.
Muestras las operaciones realizadas por venta

RF02. Análisis multidimensional de ventas

El sistema deberá permitir analizar las ventas utilizando las dimensiones incluidas en el alcance definido.

Criterio de éxito verificable:

Deberá ser posible obtener agregaciones de SalesAmount agrupadas por producto, cliente, fecha, territorio, promoción o moneda.

VENTAS POR PRODUCTO

Resultados		Mensajes	
	ProductKey	Producto	TotalVentas
1	312	Road-150 Red, 48	1205876.99
2	310	Road-150 Red, 62	1202298.72
3	313	Road-150 Red, 52	1080637.54
4	314	Road-150 Red, 56	1055589.65
5	311	Road-150 Red, 44	1005493.87
6	361	Mountain-200 Black, 42	979960.73
7	353	Mountain-200 Silver, 38	979035.78
8	363	Mountain-200 Black, 46	961600.81
9	359	Mountain-200 Black, 38	954715.84
10	357	Mountain-200 Silver, 46	930315.99

Figura 2. Resultado de la consulta de agregación de SalesAmount por producto.
Muestra el resultado agrupado por producto

VENTAS POR CLIENTE

Resultados		Mensajes	
	CustomerKey	Cliente	TotalVentas
1	12301	Nichole Nara	13295.38
2	12132	Kaitlyn Henderson	13294.27
3	12308	Margaret He	13269.27
4	12131	Randall Dominguez	13265.99
5	12300	Adriana Gonzalez	13242.70
6	12321	Rosa Hu	13215.65
7	12124	Brandi Gill	13195.64
8	12307	Brad She	13173.19
9	12296	Francisco Sara	13164.64
10	11433	Maurice Shan	12909.6682

Figura 3. Resultado de la consulta de agregación de SalesAmount por cliente. Muestra el resultado agrupado por cliente

RF03. Identificación de problemas de calidad

El sistema deberá permitir identificar los registros que presentan las anomalías de calidad detectadas.

Criterio de éxito verificable:

Las consultas de validación deberán identificar los tres problemas documentados y reproducir los conteos de registros afectados: 200 productos, 1 431 clientes y 2 productos, respectivamente.

Resultados		Mensajes	
	Problema	ResultadoEsperado	ResultadoObtenido
1	EndDate < StartDate	200	200
	Problema	ResultadoEsperado	ResultadoObtenido
1	NumberChildrenAtHome > TotalChildren	1431	1431
	Problema	ResultadoEsperado	ResultadoObtenido
1	Current sin StandardCost y ListPrice	2	2

Figura 4: Resultado de validación del problema 1, 2 y 3. Muestra los resultados al comparar lo obtenido con lo que se esperaba

1.5. Supuestos técnicos

Supuesto 1. Alcance del modelo

Supuesto: El análisis se realizará únicamente sobre las nueve tablas definidas para el proyecto.

Justificación técnica: El proyecto se delimita al proceso de ventas por Internet y a las estructuras directamente relacionadas con este proceso.

Impacto en el diseño: Las validaciones de calidad, consultas, procesos de automatización e integración se desarrollarán utilizando únicamente las tablas incluidas en el alcance, evitando incorporar entidades externas.

Supuesto 2. Tabla principal de análisis

Supuesto: FactInternetSales será considerada la tabla principal para el análisis del proceso de ventas.

Justificación técnica: Esta tabla contiene los registros de las operaciones de venta y sus claves permiten relacionarlas con las dimensiones utilizadas en el análisis.

Impacto en el diseño: Las consultas analíticas y los procesos posteriores tomarán las ventas como evento central y utilizarán las dimensiones para realizar el análisis multidimensional.

Supuesto 3. Interpretación de valores nulos

Supuesto: Un valor NULL no será considerado automáticamente un error de calidad.

Justificación técnica: La ausencia de un valor puede corresponder a atributos que no resultan aplicables a determinados productos o registros.

Impacto en el diseño: Las reglas de validación deberán considerar el contexto del atributo antes de clasificar un registro como inválido, evitando eliminar o transformar información que pueda ser válida por diseño.

2. Planificación y ruta del proyecto integrador

2.1. Cronograma de hitos

El proyecto se organiza en tres bloques temáticos: Automatización, Seguridad y administración e Inteligencia de Negocios e integración.

Hito	Fecha	Bloque	Actividad	Responsable
H1	16/08/2026	Automatización	Relevamiento del dataset, delimitación del alcance y diagnóstico de calidad	Equipo de proyecto
H2	23/08/2026	Automatización	Implementación de procedimientos, función y triggers de validación	Equipo de proyecto
H3	30/08/2026	Seguridad	Implementación de roles, privilegios y auditoría	Equipo de proyecto
H4	30/08/2026	Seguridad	Implementación y prueba de respaldo, restauración y rendimiento	Equipo de proyecto
H5	6/09/2026	Integración / BI	Integración SQL-NoSQL y evaluación de la arquitectura híbrida	Equipo de proyecto

H6	13/09/2026	Inteligencia de Negocios	Diseño dimensional, DDL y proceso ETL mediante SSIS	Equipo de proyecto
-----------	------------	--------------------------	---	--------------------

La planificación establece una progresión desde el relevamiento y control de calidad, pasando por la automatización y seguridad, hasta la integración y construcción del componente analítico.

2.2. Dependencias entre hitos

Las actividades presentan dependencias técnicas que condicionan el avance del proyecto.

Dependencia 1. H1 → H2 - Diagnóstico antes de automatización

El diagnóstico de calidad debe realizarse antes de implementar las reglas de automatización, debido a que los problemas identificados determinan las condiciones que deberán ser controladas.

Por ejemplo, las inconsistencias detectadas entre EndDate y StartDate, entre NumberChildrenAtHome y TotalChildren, y la ausencia de información económica en determinados productos requieren reglas específicas de validación.

Dependencia 2. H2 → H3 - Automatización antes de seguridad

Una vez definidas las reglas de validación y los mecanismos de control de los datos, se establecen los mecanismos de seguridad y auditoría sobre la base de datos.

Dependencia 3. H3 → H6 - Seguridad y acceso antes del componente analítico

La construcción del Data Warehouse requiere que el acceso a la fuente se encuentre controlado antes de consolidar el componente analítico. Por ello, la implementación de usuarios, roles, privilegios y auditoría debe establecerse previamente, garantizando que las operaciones sobre la base se encuentren controladas y trazables.

Dependencia 4. H4 → H6 - Respaldo y rendimiento antes del componente analítico

La construcción del Data Warehouse requiere que la fuente se encuentre disponible y recuperable antes de consolidar el componente analítico. Por ello, las pruebas de respaldo, restauración y rendimiento deben completarse previamente, asegurando la disponibilidad de la información y un comportamiento adecuado de la base durante los procesos posteriores.

2.3. Ruta crítica

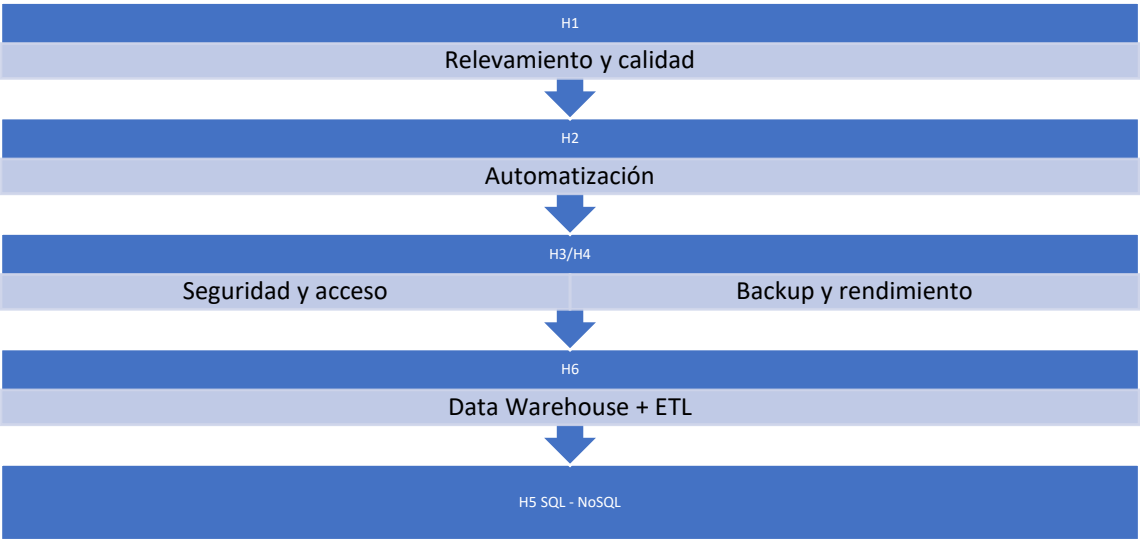
Considerando las dependencias anteriores, la ruta principal del proyecto queda definida como:

H1 → H2 → H3/H4 → H6

H3 y H4 corresponden a actividades que pueden desarrollarse en paralelo dentro del bloque de Seguridad.

La integración SQL–NoSQL constituye una actividad complementaria que se desarrolla antes de la consolidación del componente de Inteligencia de Negocios.

Representación de la ruta



Esta estructura permite identificar cuatro dependencias explícitas:

- H1 → H2
- H2 → H3
- H3 → H6
- H4 → H6

2.4. Responsables

El proyecto se desarrolló mediante trabajo colaborativo. Debido a que no se establecieron responsables técnicos exclusivos para cada bloque, la responsabilidad se asigna al equipo de proyecto.

Bloque	Responsable	Modalidad
Automatización	Equipo de proyecto	Trabajo colaborativo
Seguridad y administración	Equipo de proyecto	Trabajo colaborativo
Integración e Inteligencia de Negocios	Equipo de proyecto	Trabajo colaborativo

Responsabilidad del equipo: Las actividades del proyecto son responsabilidad conjunta del equipo. Las decisiones de diseño, implementación, pruebas y validación son revisadas y ejecutadas colaborativamente, sin establecer responsables técnicos exclusivos por bloque.

2.5. Recursos estimados por bloque

Bloque 1. Automatización

Recurso	Utilización
---------	-------------

SQL Server	Ejecución y administración de la base de datos
SQL Server Management Studio	Desarrollo y pruebas SQL
AdventureWorksDW2014	Fuente de datos
Scripts SQL	Implementación de las reglas
Tablas de staging	Preparación y validación de información
Procedimientos almacenados	Automatización de procesos
Funciones	Reutilización de reglas de validación
Triggers	Control y auditoría de modificaciones
Tabla de auditoría	Registro de eventos

Bloque 2. Seguridad y administración

Recurso	Utilización
SQL Server / SSMS	Administración de la base
Usuarios y roles	Control de acceso
Permisos GRANT	Asignación de privilegios
Tabla de auditoría	Seguimiento de modificaciones
Archivos .bak	Respaldo y recuperación
BACKUP / RESTORE	Protección y recuperación
Planes de ejecución	Evaluación del rendimiento
Índices	Optimización de consultas

Bloque 3. Integración e Inteligencia de Negocios

Recurso	Utilización
SQL Server	Fuente y procesamiento relacional
MongoDB / mongosh	Gestión documental
SSIS	Implementación del proceso ETL
AdventureWorksDW2014	Fuente del proceso de transformación
AdventureWorksDW_PC5	Base de destino dimensional
Modelo estrella	Organización analítica
Procesos ETL	Extracción, transformación y carga
LogETL	Registro de ejecución del proceso

2.6. Contingencias ante posibles retrasos

Contingencia 1. Fallo en la automatización SQL

Situación: Un procedimiento almacenado, función o trigger presenta errores que impiden continuar con el procesamiento.

Acción de contingencia: Aislar el componente que presenta el error, ejecutar las pruebas sobre los datos de preparación y aplicar control transaccional para evitar modificaciones parciales. Una vez corregido el componente, se repite la validación antes de continuar con el siguiente hito.

Impacto sobre la planificación: H2 se extiende hasta completar las pruebas, mientras que H3 y H4 pueden mantenerse como actividades posteriores o paralelas cuando su ejecución no dependa directamente del componente afectado.

Contingencia 2. Fallo durante la carga del Data Warehouse

Situación: El proceso ETL no consigue completar la carga o se presenta un problema en la base de destino.

Acción de contingencia: Recuperar el último respaldo válido, verificar las conexiones entre origen y destino y volver a ejecutar el proceso ETL una vez corregida la causa del fallo.

Impacto sobre la planificación: H6 se reprograma después de verificar la integridad del origen y destino, manteniendo las actividades anteriores como base para la recuperación.

2.7. Síntesis del criterio

El proyecto cuenta con seis hitos distribuidos entre el 16/08/2026 y el 13/09/2026, cubriendo los tres bloques temáticos. La planificación establece cuatro dependencias técnicas explícitas y una ruta crítica, asigna la responsabilidad al equipo de manera colaborativa, identifica los recursos requeridos por bloque y contempla dos contingencias para posibles retrasos.

3. Fundamentación del método y comparación de alternativas técnicas para el bloque de automatización

3.1. Enfoque de automatización seleccionado

Para la automatización de la ingesta, validación, integridad y auditoría de los datos se seleccionó una implementación directamente en SQL Server, utilizando procedimientos almacenados, triggers, una función reutilizable y una tabla de log de auditoría.

Los procedimientos almacenados permiten automatizar la carga de información hacia tablas de staging y ejecutar las reglas de calidad identificadas en el diagnóstico. El control de excepciones se realiza mediante TRY/CATCH, mientras que las operaciones de carga utilizan COMMIT y ROLLBACK para controlar la consistencia de las transacciones.

Los triggers se utilizan para automatizar controles asociados a modificaciones sobre los datos. En particular, se implementó un trigger de auditoría para registrar operaciones INSERT, UPDATE y DELETE, y un trigger de integridad para impedir inconsistencias temporales en los productos.

Finalmente, una función reutilizable encapsula una regla de calidad relacionada con la cantidad de hijos de los clientes, permitiendo reutilizar dicha lógica en diferentes consultas.

3.2. Alternativas consideradas

Se consideraron dos alternativas técnicas:

Alternativa A - Lógica en la capa de aplicación

Las reglas de validación y automatización podrían implementarse en el código de una aplicación externa que consulte y modifique SQL Server.

Alternativa B - Proceso ETL externo

Las reglas podrían ejecutarse durante un proceso ETL, realizando la validación y transformación antes o durante la carga de los datos hacia el destino.

Enfoque seleccionado - SQL Server mediante objetos de base de datos

La comparación se realiza considerando tres criterios técnicos principales: integridad de los datos, auditoría y manejo transaccional. Además, se considera la centralización de reglas como criterio adicional.

3.3. Comparación de alternativas

Criterio técnico	SQL Server - seleccionado	Lógica en aplicación	ETL externo	Resultado
Integridad de los datos	Las reglas se ejecutan directamente sobre la base de datos.	Depende de que la aplicación ejecute correctamente las validaciones antes de modificar los datos.	La validación se realiza durante el flujo ETL, antes o durante la carga.	SQL Server
Auditoría	Los triggers registran automáticamente las operaciones DML realizadas sobre la tabla.	La aplicación tendría que registrar explícitamente cada operación.	Puede registrar cargas y transformaciones, pero no está orientado principalmente al seguimiento de cambios transaccionales individuales.	SQL Server
Manejo transaccional	Los procedimientos permiten controlar directamente COMMIT y ROLLBACK.	Depende de cómo la aplicación gestione las transacciones.	Depende de la herramienta ETL y de la estrategia de carga implementada.	SQL Server
Centralización de reglas	Las reglas quedan centralizadas en procedimientos, triggers y funciones.	Las reglas pueden quedar distribuidas en el código de aplicación.	Las reglas quedan incorporadas en los flujos ETL.	SQL Server

3.4. Justificación mediante resultados concretos

La elección no se fundamenta únicamente en las características teóricas de cada alternativa, sino también en los resultados obtenidos durante la implementación.

Los procedimientos de automatización permitieron procesar:

- 606 productos de DimProduct.
- 18 484 clientes de DimCustomer.

Durante este procesamiento se identificaron las inconsistencias de calidad previamente establecidas.

Asimismo, el trigger de auditoría registró correctamente las operaciones:

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

con información de trazabilidad correspondiente a los registros afectados.

LogId	ProductKey	Operation	FechaOperacion	UsuarioSQL	NombreProductoAnterior	NombreProductoNuevo	FechaInicioAnterior	FechaInicioNuevo	FechaFinalAnterior	FechaFinalNuevo
1	8	622	INSERT	2026-09-19 08:41:26.8941930	DESKTOP-PROHELA\Kuroo	NULL	NULL	2026-09-19 08:41:26.873	NULL	NULL
2	9	622	UPDATE	2026-09-19 08:41:26.8990448	DESKTOP-PROHELA\Kuroo	Producto Prueba Auditoria	Producto Prueba Auditoria UPDATE	2026-09-19 08:41:26.873	NULL	NULL
3	10	622	DELETE	2026-09-19 08:41:26.9573437	DESKTOP-PROHELA\Kuroo	Producto Prueba Auditoria UPDATE	NULL	2026-09-19 08:41:26.873	NULL	NULL

Figura 5. Consulta de la auditoria tras las pruebas. Muestra la evidencia registrada tras las operaciones.

El trigger de integridad también permitió rechazar una operación que intentaba establecer una fecha final anterior a la fecha inicial del producto.

Msg 50001, Level 16, State 1, Procedure trg_DimProduct_IntegridadFecha, Line 43 [Batch Start Line 50] Operacion rechazada: EndDate no puede ser anterior a StartDate.
Completion time: 2026-09-18T17:28:09.1173333-05:00

Figura 6. Resultado de realizar una operación no permitida. Muestra la respuesta del sistema al intentar introducir una fecha no permitida

Estos resultados proporcionan evidencia concreta de que el enfoque seleccionado permite implementar conjuntamente validación, integridad, transacciones y auditoría dentro del propio sistema de base de datos.

3.5. Condiciones bajo las cuales una alternativa sería preferible

La selección de SQL Server no implica que las otras alternativas sean técnicamente inadecuadas en todos los escenarios.

Lógica en aplicación

La lógica en la aplicación podría ser preferible cuando las validaciones dependan principalmente de:

- Interacción directa con el usuario;
- Reglas específicas de una interfaz;
- Información disponible únicamente en la aplicación;
- Comportamiento que dependa del flujo de una determinada operación de usuario.

En esos casos, colocar toda la lógica en la base de datos podría generar un acoplamiento innecesario con el motor de base de datos.

ETL externo

Un proceso ETL externo podría ser preferible cuando el problema requiera:

- integrar grandes volúmenes de información;
- combinar múltiples fuentes heterogéneas;
- realizar transformaciones complejas;
- preparar los datos antes de cargarlos a un sistema destino.

En ese escenario, centralizar toda la transformación dentro de SQL Server podría ser menos conveniente que utilizar una plataforma especializada de integración y transformación.

3.6. Decisión técnica

Para el alcance actual del proyecto se selecciona SQL Server como plataforma principal de automatización, debido a que el problema requiere controlar directamente la calidad e integridad de los datos almacenados, registrar modificaciones y gestionar operaciones transaccionales.

La decisión se sustenta en cuatro aspectos:

1. **Integridad:** Las reglas se ejecutan directamente sobre los datos.
2. **Auditoría:** Los triggers permiten registrar automáticamente las operaciones DML.
3. **Control transaccional:** Los procedimientos permiten gestionar COMMIT y ROLLBACK.
4. **Centralización:** Las reglas quedan concentradas en objetos de base de datos reutilizables.

Los resultados obtenidos de procesamiento de 606 productos y 18 484 clientes, registro de operaciones INSERT, UPDATE y DELETE, y rechazo de una modificación temporalmente inconsistente - respaldan la viabilidad del enfoque para el alcance definido.

3.7. Repositorio del proyecto

El código fuente y los materiales desarrollados durante la ejecución del proyecto se encuentran disponibles en el repositorio GitHub del equipo. Este repositorio reúne las prácticas de campo, scripts SQL, archivos de configuración y demás recursos utilizados como parte del desarrollo del proyecto.

Repositorio GitHub: https://github.com/Hibban00/Grupo7_CIIN1021P_EF_REPO

4. Validación de viabilidad del componente más incierto

4.1. Componente seleccionado y fuente de incertidumbre

El componente seleccionado para la validación de viabilidad es el proceso ETL para la construcción y carga del Data Warehouse de ventas.

La principal incertidumbre consistía en determinar si era posible extraer información del modelo fuente AdventureWorksDW2014, transformarla de acuerdo con el modelo dimensional definido y cargarla correctamente en las dimensiones y tabla de hechos del nuevo Data Warehouse, manteniendo las correspondencias entre las claves de origen y las claves sustitutas del modelo dimensional.

Esta incertidumbre es relevante debido a que el proceso involucra múltiples dimensiones y una tabla de hechos, por lo que un error en las transformaciones o en la correspondencia de claves podría impedir completar la carga del modelo analítico.

4.2. Prueba de viabilidad

Para aislar esta incertidumbre se ejecutó el proceso ETL completo sobre el dataset real.

La prueba comprendió:

1. Preparación del Data Warehouse destino.
2. Carga de las dimensiones.
3. Integración de los atributos de producto, subcategoría y categoría.
4. Correspondencia entre las claves del origen y las claves del modelo dimensional.
5. Carga de la tabla de hechos.
6. Registro del resultado de ejecución mediante LogETL.
7. Verificación de la cantidad de registros cargados.

El proceso se ejecutó mediante SSIS, utilizando flujos de datos desde las tablas fuente hacia las dimensiones y posteriormente hacia la tabla de hechos.

4.3. Evidencia 1: resultado del registro de ejecución

El proceso incorpora la tabla LogETL, que registra el inicio y finalización de la ejecución, la cantidad de registros procesados, el estado y un mensaje asociado. El resultado de la ejecución registró el proceso con estado: EXITOSO y con el mensaje correspondiente a una carga completa de dimensiones y tabla de hechos mediante SSIS.

Resultados		Mensajes					
LogETLKey	Proceso	FechaInicio	FechaFin	RegistrosProcesados	Estado	Mensaje	
1	1	ETL SSIS PC5	2026-09-20 16:34:35.6935368	2026-09-20 16:34:37.9770595	83272	EXITOSO	Carga completa de dimensiones y tabla de hechos ...

Figura 7. Registro de ejecución del proceso ETL. El registro muestra la finalización exitosa del proceso y la cantidad total de registros procesados.

4.4. Evidencia 2: registros cargados en el Data Warehouse

La segunda evidencia corresponde a la verificación de las cantidades cargadas en cada dimensión y en la tabla de hechos.

Tabla destino	Registros cargados
DimFecha	3 652
DimCliente	18 484

DimProducto	606
DimTerritorio	11
DimPromocion	16
DimMoneda	105
FactVentas	60 398
Total	83 272

La ejecución produjo 83 272 registros procesados en total.

Esto permite comprobar que no solamente se ejecutó el paquete, sino que produjo datos en todas las estructuras previstas del modelo dimensional.

Resultados		Mensajes
	Tabla	Registros
1	DimFecha	3652
2	DimCliente	18484
3	DimProducto	606
4	DimTerritorio	11
5	DimPromocion	16
6	DimMoneda	105
7	FactVentas	60398

Figura 8. Verificación de registros cargados en el Data Warehouse. Se verifica la presencia de registros en las dimensiones y en la tabla de hechos, alcanzando un total de 83 272 registros procesados.

4.5. Veredicto de viabilidad

VEREDICTO: VIABLE

La prueba realizada permite determinar que el proceso ETL es viable para el alcance definido del proyecto, debido a que:

1. El paquete SSIS finalizó con estado EXITOSO.
2. El proceso registró su ejecución mediante LogETL.
3. Las seis dimensiones y la tabla de hechos recibieron información.
4. Se procesaron 83 272 registros en total.

Por tanto, no se requiere pivotar hacia otra tecnología ni reemplazar el enfoque ETL seleccionado.

4.6. Ajuste realizado a la ruta del proyecto

A partir del resultado favorable de la prueba, se mantiene SSIS como mecanismo de integración y se ajusta la ruta del proyecto para incorporar una etapa formal de verificación de registros y revisión del LogETL inmediatamente después de cada ejecución del proceso de carga. Esta etapa permite comprobar el estado de la ejecución y la cantidad de registros procesados antes de continuar con las actividades analíticas posteriores.

La ruta queda entonces:

Diseño dimensional → ETL → Verificación de carga → Análisis/BI

En lugar de considerar que la ejecución exitosa del ETL implica automáticamente que el proceso está terminado, se incorpora una validación posterior obligatoria.

4.7. Resultado de la validación

La prueba permitió reducir la incertidumbre asociada a la implementación del proceso ETL sobre el dataset real.

Elemento validado	Resultado
Ejecución del paquete SSIS	Exitosa
Registro de ejecución	Generado en LogETL
Dimensiones cargadas	6
Tabla de hechos cargada	Sí
Registros procesados	83 272
Viabilidad del componente	VIABLE
Decisión	Mantener SSIS
Ajuste de ruta	Incorporar verificación de LogETL y conteos después de cada carga

5. Diagnóstico de riesgos y articulación curricular

5.1. Riesgos del proyecto y estrategias de mitigación

Durante el desarrollo del proyecto se identifican los siguientes riesgos técnicos y operativos:

N.º	Riesgo	Consecuencia potencial	Estrategia de mitigación
R1	Inconsistencias de calidad en los datos fuente	Resultados analíticos incorrectos o pérdida de confiabilidad de la información	Implementar reglas de validación para detectar inconsistencias temporales, lógicas y de completitud antes de utilizar los datos en procesos posteriores.
R2	Fallo en procedimientos, triggers o funciones de automatización	Interrupción del procesamiento o modificación incorrecta de los datos	Utilizar TRY/CATCH, COMMIT y ROLLBACK, realizar pruebas controladas y utilizar tablas de staging para validar la información antes de procesarla definitivamente.
R3	Pérdida o corrupción de información	Imposibilidad de recuperar el estado operativo de la base de datos	Mantener una política de respaldo FULL + DIFFERENTIAL, verificar los archivos de respaldo y probar periódicamente su restauración.
R4	Fallo o inconsistencia durante el proceso ETL	Carga incompleta o incorrecta del Data Warehouse	Registrar cada ejecución mediante LogETL, verificar el estado del proceso y comprobar los registros cargados antes de continuar con el análisis.

R1. Calidad de los datos

El dataset presenta problemas concretos de consistencia temporal, consistencia lógica y completitud. Por ejemplo, se identificaron 200 productos con $\text{EndDate} < \text{StartDate}$, 1 431 clientes con $\text{NumberChildrenAtHome} > \text{TotalChildren}$ y 2 productos terminados actuales sin StandardCost ni ListPrice .

Por ello, la mitigación consiste en establecer reglas de validación específicas antes de utilizar la información en procesos posteriores.

R2. Fallos de automatización

La automatización mediante procedimientos almacenados, funciones y triggers introduce el riesgo de que una operación defectuosa afecte el procesamiento.

La mitigación consiste en utilizar manejo de excepciones y control transaccional, de modo que una operación que produzca un error pueda ser revertida y no deje modificaciones parciales.

R3. Pérdida de información

El proyecto utiliza una estrategia de respaldo basada en FULL + DIFFERENTIAL, acompañada de mecanismos para verificar los archivos y probar su restauración.

La mitigación permite recuperar la información ante una eventual pérdida o corrupción de la base.

R4. Fallo del ETL

El proceso de carga del Data Warehouse puede presentar errores de conexión, transformación o carga.

Como mitigación se incorpora LogETL, que registra el inicio y finalización del proceso, cantidad de registros procesados y estado de ejecución. Además, se realiza una verificación posterior de las cantidades cargadas.

5.2. Articulación con los conocimientos de Base de Datos del tercer ciclo

El proyecto integra y amplía conocimientos desarrollados en el curso Base de Datos (CIIN1020P). Estos conocimientos no se aplican únicamente de forma académica, sino que se extienden hacia actividades de automatización, control, seguridad, recuperación e integración de datos.

Conocimiento de Base de Datos del tercer ciclo	Aplicación en el proyecto	¿Cómo se amplía?
1. Modelado E-R y relaciones entre entidades	Se trabaja con un modelo de datos compuesto por FactInternetSales, DimCustomer, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimSalesTerritory, DimDate, DimPromotion y DimCurrency.	El conocimiento de identificar entidades, atributos, claves y relaciones se extiende hacia la definición de un modelo orientado al análisis de ventas y a la integración

		posterior con procesos de automatización y BI.
2. Normalización hasta 3FN	Se analizan las estructuras de las tablas y sus relaciones para mantener los datos organizados y reducir inconsistencias.	La normalización aprendida en tercer ciclo se amplía mediante controles de calidad que detectan inconsistencias temporales, lógicas y de completitud antes de utilizar los datos en procesos posteriores.
3. SQL DDL/DML, restricciones y consultas	Se utilizan sentencias SQL para crear y administrar objetos, insertar/modificar datos y realizar consultas sobre la información de ventas.	Este conocimiento se extiende hacia procedimientos almacenados, funciones, triggers, transacciones y mecanismos de auditoría que permiten automatizar y controlar las operaciones sobre la base de datos.

Justificación de la ampliación:

En tercer ciclo, el curso plantea la construcción de bases de datos relacionales normalizadas hasta 3FN, utilizando DDL, DML, restricciones y consultas con JOIN y subconsultas. En el proyecto integrador, estos fundamentos se llevan a un escenario de mayor complejidad, incorporando automatización, validación de calidad, control transaccional, auditoría, seguridad, recuperación e integración de datos.

5.3. Proyección hacia cursos posteriores

El proyecto también permite desarrollar competencias que serán utilizadas en cursos posteriores.

Curso posterior	Competencia desarrollada mediante el proyecto	Aplicación en el proyecto
Metodologías Ágiles - 5.º ciclo	Planificar y organizar el desarrollo de una solución tecnológica mediante actividades, dependencias, entregables y seguimiento del avance.	El proyecto se estructura mediante hitos, dependencias entre actividades, recursos, contingencias y una ruta de trabajo que permite organizar progresivamente la automatización, seguridad, integración y componente de BI.
Diseño y Arquitectura de Software - 6.º ciclo	Diseñar soluciones de software estructuradas, considerando la separación de componentes y las relaciones entre ellos.	El proyecto permite extender el diseño de la base de datos hacia una solución integrada, separando componentes de automatización, seguridad, recuperación, integración y análisis, y definiendo cómo interactúan entre sí.

5.4. Síntesis de la articulación curricular

El proyecto integra conocimientos adquiridos en **Base de Datos del tercer ciclo** y los proyecta hacia cursos posteriores de la carrera. La articulación se resume de la siguiente manera:

Nivel formativo	Conocimiento / curso	Aplicación en el proyecto	Proyección
Tercer ciclo	Modelado E-R y relaciones	Organización de las entidades, atributos, claves y relaciones del modelo de ventas.	Permite estructurar los datos de forma coherente para su posterior integración.
Tercer ciclo	Normalización hasta 3FN	Organización de las estructuras de datos y reducción de inconsistencias mediante la separación adecuada de información.	Se extiende hacia procesos de validación y control de calidad de los datos.
Tercer ciclo	SQL DDL/DML y consultas	Manipulación y consulta de la información mediante SQL.	Se amplía mediante automatización, procedimientos, funciones, triggers y controles transaccionales.
Quinto ciclo	Metodologías Ágiles	Planificación mediante hitos, dependencias, recursos y contingencias.	Permite proyectar una gestión iterativa y organizada del desarrollo de soluciones tecnológicas.
Sexto ciclo	Diseño y Arquitectura de Software	Separación de componentes de automatización, seguridad, recuperación, integración y análisis.	Permite avanzar hacia el diseño de soluciones de software integradas y estructuradas.